Приложение 11 к Программе практик
ОП «Инженерия данных»

Методические рекомендации по подготовке ВКР основной образовательной программы высшего образования — программы магистратуры факультета компьютерных наук (ФКН) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Инженерия данных»

Академический руководитель Д.И. Масленников



Москва
2026

Оглавление

1. Общее положение....3
2. Подготовка выпускной квалификационной работы....3
2.1. Общие требования к ВКР....4
2.1.1. Форматы выполнения ВКР....4
2.1.2. Подача и согласование инициативных тем ВКР....4
2.2. Руководство ВКР....4
2.3. Подготовка ВКР....5
2.3.1. Этапы подготовки ВКР....5
2.3.2. Предварительная защита ВКР....6
2.3.3. Требования к оформлению и порядок сдачи ВКР студентом....7
2.3.4. Отзыв и рецензия на ВКР....8
2.4. Требования к публичной защите ВКР....9
2.5. Апелляция по результатам защиты ВКР....9
2.6. Подготовка выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом....10
2.7.1. Этапы работы над стартапом....10
2.7.2. Руководство ВКР в формате «Стартап как диплом»....10
2.7.3. Требования к ВКР в формате «Стартап как диплом»....12
2.7.4. Требования к публичной защите ВКР в формате «Стартап как диплом»....12
2.8. NDA в ВКР....13
Приложение 1....14
Приложение 2....16
Приложение 3....16
Приложение 4....18
Приложение 5....21
Приложение 6....25
Приложение 7....31

1. Общее положение

Настоящие Методические рекомендации составлены в соответствии с Положением о практической подготовке студентов основных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 17.06.2021 № 06, с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 29.10.2021 № 11 и введенными в действие приказом НИУ ВШЭ от 19.10.2021 №6.18.1-01/191021-7, с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 25.03.2022 № 03 и введенными в действие приказом НИУ ВШЭ от 13.07.2021 № 6.18.1-01/130721-7, и с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 29.11.2023, протокол № 14, внесенными приказом НИУ ВШЭ от 12.01.2024 № 6.18-01/120124-5 (далее – Положение), а также документами НИУ ВШЭ, регулирующими организацию промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ.

2. Подготовка выпускной квалификационной работы

Целью ВКР является приобретение навыков ведения исследовательской и прикладной деятельности и подтверждение квалификации студента.

Задачами ВКР являются:

- Приобретение опыта работы с учебной и научной литературой;
- Приобретение опыта изучения конкретной научной или прикладной области;
- Приобретение опыта решения исследовательских и практических задач;
- Закрепление знаний и навыков, полученных в рамках учебных дисциплин;
- Освоение навыков подготовки отчетов о проделанном исследовании.

ВКР может выполняться как в НИУ ВШЭ, так и во внешней организации.

По результатам выполнения ВКР оформляется отчет, требования к которому прописаны в методических рекомендациях по подготовке ВКР образовательной программы.

ВКР может быть только индивидуальной, каждый студент самостоятельно готовит текст ВКР. Допускаются близкие постановки задач у студентов, но это никак не ослабляет требования к результатами и к индивидуальности текстов.

ВКР может быть исследовательской или программно-прикладной. В исследовательской работе результатом является новый метод, вывод, проверенная гипотеза и тому подобное. В программной работе основным результатом является законченный программный продукт (или компонента большого программного продукта). В стартапе основным результатом является проект, который обладает потенциалом коммерциализации и включает элементы научно-исследовательской работы (НИОКР). В работе любого типа в первую очередь оценивается:

- Объём работы студента как квалифицированного специалиста в области компьютерных наук;
- Сложность проделанной профильной работы;
- Качество проделанной профильной работы, результата и текста ВКР.

ВКР подлежат обязательной защите, для проведения которой формируется Государственная аттестационная комиссия (ГЭК). Для защиты обязательно наличие отзыва руководителя ВКР.

Оценка за ВКР выставляется ГЭК по итогам защиты, при этом оценка руководителя носит рекомендательный характер.

2.1. Общие требования к ВКР

2.1.1. Форматы выполнения ВКР

ВКР могут выполняться студентами Программы в исследовательском или программно-прикладном формате, а также в формате стартапа (см. п. 2.6.)

Исследовательский формат – исследование, осуществляемое в целях получения новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта (явления). Для данного формата акцент в большой степени идет на описание как и какие метрические изменения удалось достичь при работе с изучаемым объектом (явлением).

Программно-прикладной формат – разработка прикладной проблемы, результатом которой является создание некоторого продукта (прикладного решения), который обладает потенциалом коммерциализации и включает элементы научно-исследовательской работы (НИОКР) Для данного формата акцент в бОльшой степени идет на демонстрацию полученного решения, описания как и какими инструментами и подходами удалось этого достичь и для кого и почему это имеем практическую ценность.

ВКР не могут выполняться студентами в группах.

2.1.2. Подача и согласование инициативных тем ВКР

При подаче инициативной темы на ВКР студент должен самостоятельно найти руководителя темы.

Кандидатура руководителя должна быть согласована и утверждена академическим руководителем программы. Для этой цели студент пишет обоснование, в котором раскрывает примерную тему работы, указывает руководителя не из НИУ ВШЭ (включая, если есть, его ученую степень, звание, должность и место работы, его рабочие контактные сведения), куратора (соруководителя) из числа сотрудников НИУ ВШЭ, формулирует рабочую гипотезу/ замысел работы/ задачи, выделяет проблему, на решение которой будет направлена работа, описывает планируемые работы в объеме, обеспечивающем оценку соответствия работ тематике Программы. Обоснование отправляется в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, не позднее чем за 5 календарных дней до окончания периода выбора тем в системе, предложенной Учебным офисом для сдачи отчетной документации.

Только после согласования инициативной темы лично или в переписке студент вносит тему в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в качестве инициативной заявки. Академический руководитель программы в системе, предложенной Учебным офисом для сдачи отчетной документации, утверждает сотрудничество и тему при соответствии темы и планируемых работ тематике компьютерных наук и другим критериям, предъявляемым к ВКР студентов Программы.

2.2. Руководство ВКР

Вопросы, связанные с научным руководством ВКР, регулируются п. 5.2 Положения.

Научными руководителями ВКР студентов Программы назначаются преимущественно работники НИУ ВШЭ, имеющие ученую степень, а также практики, имеющие опыт работы в отрасли информационных технологий не менее трех лет.

В качестве научного руководителя может быть привлечен штатный преподаватель НИУ ВШЭ, а также преподаватель НИУ ВШЭ, работающий на условиях совместительства по согласованию с академическим руководителем Программы, при условии, что у преподавателя есть опыт работы по направлению программы не менее трех лет.

Для студентов, выполняющих ВКР с привлечением лиц, не работающих в НИУ ВШЭ, данные лица закрепляются в приказе в качестве внешних соруководителей ВКР.

Научный руководитель в течение 7 календарных дней после получения итогового варианта ВКР от студента составляет отзыв и оценивает ВКР, руководствуясь общими критериями, указанными в образце отзыва руководителя, и сопровождает выставленную оценку развернутым комментарием, в котором характеризует основные достоинства и недостатки ВКР, теоретическую и практическую применимость результатов ВКР (Приложение 3). Научный руководитель направляет отзыв студенту и загружает в ЭИОС в НИУ ВШЭ. Копия отзыва направляется в учебный офис Программы через корпоративную почту.

За работу, сданную позже срока, определенного настоящими Правилами, руководитель имеет право без рассмотрения содержания работы выставить неудовлетворительную оценку.

Итоговая версия ВКР представляется в электронном виде путем загрузки текста работы, оформленного в соответствии с методическими рекомендациями, в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в установленный срок. Текст загруженной в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, работы считается окончательным.

2.3. Подготовка ВКР

2.3.1. Этапы подготовки ВКР

Основные этапы подготовки ВКР в общем виде установлены Приложением 8 к Положению. Настоящие Методические рекомендации дополняют упомянутое Приложение 8, не отменяя и не заменяя его содержания полностью или частично. Перечень и контрольные сроки этапов подготовки и защиты ВКР, принятые Программой, приведены в Приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям, которое утверждается ежегодно до 15 сентября на текущий учебный период.

1. Тема ВКР выбирается студентом на втором году обучения. В срок до 20 ноября студент вносит тему, утвержденную у научного руководителя, в SmartPro.

Студентам, не выбравшим в установленные сроки тему и руководителя КР, тема и руководитель назначаются в течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании установленных сроков. Академический руководитель образовательной программы выбирает свободную тему/ место на ЭПП/ руководителя ЭПП из числа ранее согласованных академическим руководителем и руководителем департамента и предложенных студентам в установленном порядке. При отсутствии свободных тем/ мест на ЭПП с определенным руководителем ЭПП, согласованных ранее, академический руководитель определяет и согласует тему/ место на ЭПП/ руководителя ЭПП с руководителем Департамента, принимающего участие в реализации образовательной программы. Результаты назначения фиксируются в УИС менеджером образовательной программы и доводятся до сведения студента посредством уведомления в ЭИОС.

2. В установленные Программой практики сроки студенты могут изменить тему ВКР и НР (опционально).

3. Научный руководитель ВКР и учебный офис Программы с декабря по апрель включительно второго учебного года оказывают по запросу студента необходимую

консультационную помощь, в том числе по вопросам, касающимся процедуры публичной защиты ВКР.

4. Подготовка ВКР осуществляется в рамках отдельного элемента учебного плана — «Подготовка ВКР». Этот элемент предназначен для работы над текстом ВКР под руководством научного руководителя и оценивается до защиты ВКР на обязательной промежуточной аттестации. Это отдельная оценка, которая выставляется в 4 модуле 2 курса в формате «зачет» или «незачет» и вносится в приложение к диплому.

Промежуточная аттестация по элементу учебного плана «Подготовка ВКР» проводится в формате предварительной защиты магистерской диссертации.

5. Студент представляет итоговый вариант ВКР научному руководителю не позднее, чем за 3 недели до даты защиты.

6. Студент представляет итоговый вариант ВКР вместе с отзывом научного руководителя и справкой системы «Антиплагиат» в учебный офис Программы не позднее, чем за 14 дней до первой даты защиты.

7 Научный руководитель или студент (с копией учебного офиса) направляет ВКР рецензенту не позднее даты загрузки ВКР в ЭИОС.

8. Иные вопросы, связанные с подготовкой ВКР, регулируются Положением.

2.3.2. Предварительная защита ВКР

Предварительная защита проводится в апреле выпускного курса в рамках промежуточной аттестации по элементу учебного плана «Подготовка ВКР» и оценивается по системе «зачет – незачет». Зачет по предзащите является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Комиссия предзащиты формируется академическим руководителем программы и состоит не менее чем из трех человек из числа НПР ФКН, приглашенных преподавателей и практиков по профилю программы. Научный руководитель студента может входить в состав комиссии.

К предзащите студент предоставляет:

- черновой вариант текста ВКР с завершенными разделами постановки задачи, обзора предметной области и методологии;
- результаты на текущий момент в виде презентации, рассчитанную на 10 минут с акцентом на:
    - объяснение актуальности темы;
    - обзор существующих решений вашей темы и сопоставление вашего решения с ними;
    - артикуляцию цели работы, поставленные задачи и текущий объем реализации задач и достижения цели;
    - ответы на вопросы по работе от комиссии предзащиты.
- демонстрацию работоспособного программно-прикладного решения в виде работающего прототипа с ссылкой на репозиторий решения или видеозапись работоспособности решения;
- для формата «Стартап как диплом» – промежуточный отчет о проверке гипотез и состоянии MVP.

Основаниями для незачета по предзащите являются:

- непредоставление материалов в установленный срок;

- отсутствие завершенной постановки задачи;
- отсутствие содержательных результатов работы;
- несоответствие темы или содержания работы направленности образовательной программы;
- обнаружение нарушений академической честности.

Студент, получивший незачет, устраняет замечания и проходит пересдачу в сроки, установленные учебным офисом, в дополнительный период пересдач.

2.3.3. Требования к оформлению и порядок сдачи ВКР студентом

По результатам выполнения ВКР оформляется отчет в соответствии с методическими рекомендациями. Особое внимание стоит обратить на правила оформления текста, обязательные к соблюдению[1]. ВКР выполняется на русском языке.

Титульный лист отчета по ВКР оформляется на том же языке, на котором написан текст отчета.

Приложения к ВКР (исходные коды программы, исполняемый файл и пр.) рекомендуется также выкладывать в открытый доступ (например, GitHub или Яндекс.Диск) с указанием ссылки в тексте отчета по ВКР.

При выполнении ВКР в программно-прикладном формате студент обязан предоставить исходный код проекта вместе с текстом отчета (в тот же срок). Рекомендуется выкладывать код в открытый доступ (например, GitHub или Яндекс.Диск) с указанием ссылки в тексте отчета по ВКР. Также код может быть предоставлен в закрытом виде с предоставлением доступа академическому руководителю программы и членам комиссии. Все случаи, в которых предоставление кода невозможно (например, по причине выполнения проекта в компании), согласуются в индивидуальном порядке с академическим руководителем программы. На самой защите студент должен продемонстрировать свои практические результаты (воспроизвести код или решение и иметь дополнительно запись демонстрации.

Независимо от формата ВКР студент должен четко на отдельных слайдах сформулировать цели и задачам работа и отразить результаты достижение и не достижения по каждому пункту

Итоговая версия ВКР загружается в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в модуль «ВКР/КР» за 14 календарных дней до первой даты защиты в электронном несканированном виде в формате pdf. Загруженный файл работы автоматически отправляется на проверку в специальную систему для выявления процента заимствований. По итогам проверки формируется отчет о проверке на плагиат, который служит подтверждением загрузки работы в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, и содержит указание обнаруженного процента совпадений.

Представление распечатанного комплекта документов не требуется. ВКР считается сданной при загрузке ВКР в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в установленный срок.

В случае превышения допустимого (20%) процента совпадений по итогам проверки на плагиат, руководитель в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до назначенной даты защиты ВКР в своем отзыве на выполненную работу дает заключение о (не)оригинальности данных текстов при условии выявления во время первичной технической проверки процента оригинальности текста менее 80%.

---

[1] См. ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105-1995, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.83-2001, ГОСТ Р 7.0.96-2016, ГОСТ Р 7.0.95-2015, ГОСТ Р 7.0.83-2013.

За работу, сданную позже срока руководитель имеет право без рассмотрения содержания работы поставить неудовлетворительную оценку в свой отзыв.

Датой сдачи ВКР считается дата итоговой загрузки ВКР в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации. При несоблюдении срока загрузки ВКР в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, ВКР студента не считается предоставленной, и студент не может быть допущен к Защите ВКР.

Если при написании текста ВКР студентом были использованы генеративные модели, то одновременно с загрузкой итогового файла ВКР, но не позднее срока, установленного приказом в соответствии с пунктом 3.8 Регламента организации проверки письменных учебных работ на наличие плагиата, использования генеративных моделей и размещения выпускных квалификационных работ обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на корпоративном сайте (портале) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», студент обязан задекларировать этот факт, выбрав в специальной форме отметку об использовании искусственного интеллекта («с использованием генеративных моделей»), и заполнить «Анкету об использовании искусственного интеллекта при подготовке ВКР» (далее – Анкета). Заполнение Анкеты допускается не позднее 24 часов с момента загрузки ВКР. ВКР, загруженная без заполненной Анкеты по истечении указанного срока, считается не поданной в соответствии с пунктом 3.14 Регламента.

Студент в отдельном разделе формы также подтверждает, что проинформирован о том, что нарушение правил цитирования и указания ссылок, отсутствие упоминания об использовании генеративных моделей при условии их применения рассматривается как как нарушение академических норм в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ. В случае, если студент использовал генеративные модели для написания текста ВКР, но не заполнил в установленный срок Анкету, ВКР не принимается к проверке и считается юридически не поданной.

Если студент не загрузил ВКР в ЭИОС НИУ ВШЭ в установленные сроки без уважительных причин, выставляется оценка «0» за защиту ВКР.

Если в итоговой версии ВКР студента, допущенного к ГИА, обнаружено нарушение академических норм, то выставляется оценка «0» за защиту ВКР.

Публикация ВКР на портале (сайте) НИУ ВШЭ не обязательна. Согласие студента на публикацию ВКР фиксируется в отчете о проверке работы на плагиат из системы, предложенной Учебным офисом для сдачи отчетной документации, который подписывается студентом.

2.3.4. Отзыв и рецензия на ВКР

Руководитель ВКР составляет отзыв и оценивает ВКР, руководствуясь общими критериями, указанными в образце отзыва руководителя, и сопровождает выставленную оценку комментарием, в котором сжато характеризует основные достоинства и недостатки ВКР.

Руководитель подписывает отзыв на ВКР, загружает копию в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, или направляет на адрес сотрудника учебного офиса, а также направляет копию студенту для ознакомления за 6 календарных дней до даты защиты.

АР ОП утверждает список рецензентов ВКР из числа штатных научно-педагогических работников ФКН НИУ ВШЭ, сотрудников других подразделений НИУ ВШЭ, других высших учебных заведений, научных организаций и компаний-разработчиков, являющихся специалистами по теме ВКР.

Научный руководитель или студент (с копией учебного офиса) направляет ВКР на рецензию не позднее даты загрузки ВКР в ЭИОС. Форма отзыва рецензента приведена в Приложении 4.

Содержание рецензии доводится учебным офисом Программы до сведения студента не позднее, чем за 6 календарных дней до защиты ВКР путем загрузки рецензии в ЭИОС, установленную учебным офисом.

2.4. Требования к публичной защите ВКР

ВКР, выполненные студентами Программы, подлежат публичной защите в 4 модуле по утвержденному графику. Порядок проведения и процедура защиты регламентируются Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Положения о ГИА НИУ ВШЭ).

Для публичной защиты ВКР в установленном порядке формируется Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).

Процедура защиты включает в себя выступление автора ВКР в форме устного доклада с презентацией (максимальное время выступления – 15 минут), вопросы членов ГЭК и ответы на них студента, заключительное слово студента, содержащее в том числе ответы на замечания членов ГЭК. Допускается личное присутствие руководителя ВКР на защите. В докладе студенту нужно сформулировать поставленную задачу и полученные в работе результаты, как на содержательном уровне, так и формализовано. Рекомендуется учитывать критерии, указанные в шаблоне отзыва руководителя на ВКР, и отразить в докладе всю необходимую для оценки по данным критериям информацию.

После окончания обсуждения студенту предоставляется заключительное слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на замечания руководителя ВКР и рецензента, если таковые имелись в отзыве и рецензии. После заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается оконченной.

Руководитель ВКР в случае, если он является членом комиссии, рассматривающей работу руководимого им студента, может участвовать в обсуждении данной работы, но не участвует в ее оценивании.

По итогам обсуждения члены комиссии по защите ВКР заполняют протокол установленного образца и ведомость.

В случае разногласий при выставлении оценки оценка по публичной защите ВКР определяется простым большинством голосов членов ГЭК, присутствующих на защите. При равном количестве проголосовавших за и против решающее слово остается за председателем комиссии. Оценка выставляется по 5- и 10-балльной шкале.

В случае выявления несоответствия загруженного в систему, предложенную УО, студентом файла ВКР, представленному им на защиту тексту ВКР, к студенту применяется дисциплинарное взыскание за нарушение академических норм в написании письменных учебных работ в установленном в НИУ ВШЭ порядке и выставляется оценка «0» (неудовлетворительно).

2.5. Апелляция по результатам защиты ВКР

Апелляция может быть подана лично студентом не позднее следующего рабочего дня после объявления оценки. Апелляция подается в форме заявления секретарю апелляционной комиссии.

Поводом к подаче апелляции может быть только нарушение установленной процедуры проведения защиты ВКР.

Порядок рассмотрения апелляций проходит в соответствии с разделом 4 Положения о ГИА НИУ ВШЭ.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

2.6. Подготовка выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом

Настоящий пункт разработан в соответствии с федеральными образовательными стандартами и приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636, устанавливающим порядок государственной итоговой аттестации для образовательных программ высшего образования.

«Стартап как диплом» – это форма итоговой аттестации, предполагающая создание технологического или инновационного проекта, сочетающего научно-исследовательскую работу и предпринимательскую деятельность. Проект должен включать как научную, так и предпринимательскую составляющие, а студент должен выступать в роли, соответствующей его направлению подготовки.

2.7.1. Этапы работы над стартапом

В течение периода обучения студент проходит контрольные точки для оценки прогресса:

- Заявление о намерении работы над стартапом подается в начале обучения на 2 курсе магистратуры;
- Итоговая защита стартапа проходит в конце 2 курса магистратуры.

Итоговая защита стартапа включает презентацию проекта, в которой студент должен отчитаться о проделанной работе, включая научную составляющую и результаты предпринимательской деятельности.

2.7.2. Руководство ВКР в формате «Стартап как диплом»

Руководить ВКР в формате «Стартап как диплом» студентов ОП «Инженерия данных» могут:

- научно-педагогические работники НИУ ВШЭ и приглашенные преподаватели, имеющие ученую степень;
- практики, работающие в Университете на условиях совместительства, и приглашенные преподаватели, имеющие опыт работы в области информационных технологий не менее трех лет.

Для студента, имеющего Руководителя ВКР, не являющегося работником Университета, может назначаться соруководитель из числа работников Университета. Соруководитель выполняет функцию контроля за ходом выполнения ВКР и соблюдением требований по ее содержанию и оформлению. Роль соруководителя может выполнять руководитель специализации студентов.

Студенту, выполняющему ВКР в формате «Стартап как диплом» должен быть назначен консультант, профессиональная деятельность и/или научные интересы которого связаны с темой ВКР, из числа:

- научно-педагогических работников НИУ ВШЭ;
- приглашенных преподавателей;
- работников сторонних организаций.

Обязанности и права руководителя ВКР и консультанта определены в соответствующих локальных нормативных документах НИУ ВШЭ.

Студент предоставляет руководителю итоговый вариант ВКР не позднее, чем 3 недели до даты первой защиты ВКР.

Руководитель после получения итогового варианта ВКР от студента/УО, составляет отзыв. В своем отзыве руководитель:

- указывает:
  - объем работы в страницах,
  - количество рисунков,
  - количество таблиц,
  - количество использованных источников,
  - процент заимствования из отчета системы Антиплагиат,
- характеризует качество работы,
- отмечает:
  - положительные стороны работы,
  - недостатки работы,
- определяет степень:
  - самостоятельности выполнения ВКР,
  - творческого подхода, проявленного студентом в период работы над ВКР,
  - соответствия работы требованиям, предъявляемым к ВКР магистра,
  - рекомендует ВКР к защите,
  - ставит оценку за ВКР.
  - Выставляя оценку за ВКР, руководитель учитывает следующие критерии:
  - постановка задачи и обоснование ее актуальности,
  - используемый понятийный аппарат,
  - полнота изложения подходов к решению исследуемой задачи и/или разрабатываемого проекта,
  - новизна и/или практическая значимость полученных результатов,
  - достоверность полученных результатов,
  - наглядность представленных материалов,
  - соблюдение правил оформления,
  - уровень сформированности компетенций, формируемых в процессе выполнения ВКР.

Руководитель имеет право не рекомендовать ВКР к защите в случае превышения установленной в НИУ ВШЭ границы заимствования (20%).

Если при превышении процента заимствования (20%) руководитель рекомендует ВКР к защите, он дает заключение о характере заимствований в отзыве на ВКР.

Руководитель имеет право не выставлять оценку при несвоевременном предоставлении ему ВКР студентом. В этом случае оценка руководителя считается равной нулю.

Руководитель не позднее, чем за 6 календарных дней до первой даты защиты ВКР направляет отзыв в УО магистратуры ФКН, студенту, а также загружает его в систему, предложенную УО для сдачи отчетной документации, НИУ ВШЭ в модуль ВКР.

2.7.3. Требования к ВКР в формате «Стартап как диплом»

Стартап должен быть разработан в сфере технологий, соответствующей направлению подготовки «Программная инженерия». Важно, чтобы проект обладал потенциалом коммерциализации и включал элементы научно-исследовательской работы (НИОКР).

Основные критерии успешного ВКР в формате «Стартап как диплом»:

- Научные и инженерные результаты, подтвержденные публикациями, патентами или экспертными заключениями;
- Проверенные гипотезы ценности проекта и его возможности масштабирования;
- Привлеченные внешние источники финансирования (гранты, инвестиции, доходы от первых продаж);
- Участие в акселерационных или преакселерационных программах.

Проект должен быть представлен в виде заявки на грант или инвестиции, которая также может быть использована в качестве основного документа для защиты диплома.

2.7.4. Требования к публичной защите ВКР в формате «Стартап как диплом»

ВКР в формате «Стартап как диплом», как и другие форматы ВКР выполненные студентами ОП ИД, подлежат обязательной публичной защите. Порядок проведения и процедура защиты регламентируются соответствующими локальными нормативными документами НИУ ВШЭ.

Публичная защита ВКР студентов ОП ИД проходит в 4 модуле по утвержденному графику.

Для публичной защиты ВКР в установленном порядке формируется Государственная экзаменационная комиссия.

Процедура защиты включает в себя выступление автора ВКР (до 15 минут), вопросы членов ГЭК и ответы на них студента, заключительное слово студента, содержащее в том числе ответы на замечания членов ГЭК. Студент может выступать на защите ВКР на русском или английском языке вне зависимости от того, на каком языке выполнялась работа. Студент имеет право при демонстрации разработанной при выполнении ВКР программы использовать необходимые для этого электронные и технические средства.

По итогам обсуждения члены ГЭК заполняют и подписывают Протокол заседания.

Защита стартапа как дипломной работы проводится перед членами ГЭК, состоящей из экспертов в области науки и предпринимательства. Студент обязан защитить свою работу самостоятельно, предоставив полные ответы на вопросы членов ГЭК.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях с участием не менее двух третей состава, простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ГЭК. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом решающего голоса.

Итоговая оценка за ВКР выставляется по усмотрению ГЭК с учетом оценки научного руководителя и консультанта, качества оформления ВКР, прогресса в коммерциализации стартапа (продажи, договоры с клиентами, предзаказы), владения профессиональной терминологией, способности защитить проект перед комиссией и ответов на вопросы. В случае если руководитель состоит в ГЭК, он может участвовать в обсуждении оцениваемой ВКР, но не участвует в ее оценивании.

2.8. NDA в ВКР

При **выполнении ВКР** допускается заключение NDA между студентом и профильной организацией.

Согласование темы ВКР под NDA происходит через отдельное рассмотрение академическим руководителем заявления, в котором студенту необходимо указать тему, компанию, руководителя, подтвердить, что студент сможет соблюсти требования, описанные в п. 2.6, и описать, какая именно информация в ЭПП является закрытой. Заявление необходимо подать предложенным УО способом в срок до Контрольной точки 2 с документами, подтверждающими заключение NDA между студентом и профильной организацией. Если заявление студентом не было подано в срок, студент в отчетной документации к защите ВКР предоставляет ссылку на исходный код проекта.

Наличие NDA никак не меняет критерии оценивания ВКР и требования к отчёту и выступлению. А именно, студент должен быть способен сообщить в документации и на публичной защите следующие аспекты ЭПП:

1. Подробную постановку задачи;
2. Описание подходов, выбранных для решения поставленной задачи;
3. Результаты выполнения ЭПП (метрики качества, результаты тестирования, результаты внедрения и т.д.) – в объёме, достаточном для подтверждения достижения заявленных целей.

Если представленной студентом информации будет недостаточно для определения объема и качества проделанной работы, то комиссия имеет право снизить оценку вплоть до неудовлетворительной.

Отзыв руководителя на ЭПП, находящийся под NDA, обязательно должен содержать подробный комментарий и описывать качественные и количественные характеристики работы.

Приложение 1

Перечень и контрольные сроки этапов выбора и согласования тем, подготовки и защиты выпускных квалификационных работ на 2026/2027 учебный год

№ п/п	Этап подготовки	Ответственный за этап подготовки КР	Сроки исполнения
1.	Публикация информации о темах ВКР, руководителях, правилах и сроках выполнения в открытом доступе (сайт ОП, ЭИОС)	УО/Менеджер ОП	Не позднее 10 октября текущего учебного года
2.	Подача студентами заявлений о выборе темы ВКР (согласованной с научным руководителем) в SmartPro	Студенты/Руководители ВКР	До 20 ноября текущего учебного года
3.	Закрепление тем и руководителей ВКР приказом АР	АР/УО	Решение Академического совета/АР о закреплении тем и руководителей – в течение 10 календарных дней с момента выбора (до 30 ноября) Издание приказа – не позднее 12 декабря текущего учебного года
4.	Предварительные защиты ВКР	Студент/УО/АР	Апрель текущего учебного года (точные даты будут направлены студентам не позднее, чем за 14 календарных дней до защиты)
5.	Приказ о завершении освоения ОП в полном объеме	УО	В течение 7 календарных дней по завершению периода пересдач выпускного курса
6.	Приказ о допуске к ГИА	УО	В течение 7 календарных дней после выпуска приказа о завершении освоения ОП в полном объеме
7.	Приказ о назначении рецензентов ВКР	УО/АР	Не позднее, чем за 1 месяца до установленной даты защиты ВКР
8.	Утверждение графика защит ВКР	Менеджер ОП	Не позднее, чем за 1 месяц до даты защиты
9.	Изменение темы/руководителя ВКР (приказом АР, опционально) в системе SmartPro	Студент/УО/АР	01.02.2027 г. - 15.02.2027 г.

10.	Представление итогового варианта ВКР руководителю	Студент	Не позднее, чем за 7 дней до даты загрузки в ЭИОС
11.	Загрузка ВКР в ЭИОС с проверкой в системе «Антиплагиат»	Студент	Не позднее 17.05.2027 г.
12.	Отзыв руководителя (загрузка в ЭИОС)	Руководитель ВКР	В течение 7 календарных дней после получения окончательного варианта ВКР от студента
13.	Направление ВКР на рецензирование	Руководитель ВКР/Студент (в копии с УО)	В течение 7 календарных дней после получения окончательного варианта ВКР от студента
14.	Загрузка отзыва научного руководителя и рецензента в систему, предложенную УО	Студент/УО/Руководитель ВКР/Рецензент	В течение 7 календарных дней после загрузки ВКР в ЭИОС
15.	Публичная защита ВКР	Студент/ГЭК/Руководитель ВКР/УО	Согласно утвержденному графику (июнь 2027 г., точные даты будут направлены не позднее 30 календарных дней до ГИА)

Приложение 2

Национальный исследовательский университета
«Высшая школа экономики»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Инженерия данных»

Кафедра/департамент научного руководителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе темы выпускной квалификационной работы

Студент _____ группы _____

Тема: _____
на русском

Theme: _____
in English

Время работы над ВКР с _____ до _____

Согласен руководитель ВКР.
Научный руководитель: _____
Должность и уч. степень | Фамилия И.О. | Подпись

С темой работы согласен.
Требования научного руководителя понятны. Студент: _____
Подпись

Академический руководитель
_____/ _____

Москва, 202_

Приложение 3

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет
Факультет компьютерных наук

_____
Фамилия Имя Отчество автора

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ВКР

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия»

образовательная программа «Инженерия данных»

Рецензент

_____
(ученая степень, ученое звание)

_____
(И.О. Фамилия)

Руководитель

_____
(ученая степень, ученое звание)

_____
(И.О. Фамилия)

Москва 202_

Приложение 4

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Инженерия данных»

Рецензия
на выпускную квалификационную работу

Студента (ки) _____,
(фамилия, имя, отчество)

___ курса образовательной программы магистратуры «Инженерия данных» факультета компьютерных наук на тему:

«_____

_____»

№ п/п	Критерии оценки (если критерий не применим, его возможно пропустить)	Оценка (по 10-балльной шкале)	Комментарий
1.	Актуальность работы.		При выставлении оценки следует обратить внимание на степень сформированности компетенций: ПК-3. Способен анализировать и выбирать оптимальные решения в области больших данных для бизнеса. УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

2.	Полнота обзора существующих решений и сопоставления с ними.		При выставлении оценки следует обратить внимание на степень сформированности компетенций: УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. ПК-6. Способен разбираться в архитектуре больших проектов и внедрять в них новую функциональность. ПК-4. Способен применять различные методологии сопровождения процесса на всех этапах работы с данными. КОР-1. Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами извлечения, преобразования и загрузки данных на продвинутом уровне, в т.ч. навыками программирования и алгоритмизации.
3.	Сложность и объёмность программной реализации или предложенных технологических решений.		При выставлении оценки следует обратить внимание на степень сформированности компетенций: КОР-4. Создает оптимальные хранилища данных, пайплайны и системы отчетности для решения бизнес-задач. КОР-5. Разрабатывает и сопровождает программные продукты, проекты и сервисы. КОР-6. Владеет основными инструментами распределенной обработки и хранения данных. ПК-1. Способен управлять хранилищами данных на всех этапах ETL-процесса. ПК-2. Способен применять современные языки программирования, инструменты и технологии для работы с данными. ПК-5. Способен унифицировать данные различных форматов и структур.
4.	Качество итогового продукта, в т.ч. полнота верификации и тестирования, и т.д.		При выставлении оценки следует обратить внимание на степень сформированности компетенций: КОР-2. Создает и поддерживает инфраструктуру данных для оптимального извлечения, преобразования и загрузки данных из различных источников, включая облачные технологии. КОР-3. Повышает надежность, скорость и производительность систем передачи данных.

5.	Качество оформления работы, в т.ч. отчёта и программного кода. Ясность и четкость изложения в отчёте		При выставлении оценки следует обратить внимание на степень сформированности компетенций УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии для академического и профессионального взаимодействия. ПК-3. Способен анализировать и выбирать оптимальные решения в области больших данных для бизнеса.
Рекомендуемая оценка по ВКР.			Рекомендуемая оценка выставляется не как среднее арифметическое критериев, а как общая оценка работы с учетом критериев.

Комментарий рецензента (*комментарий обязателен)*:

_____
_____
_____
_____.

Рецензент

_____
(ученая степень, ученое звание)

_____
(место работы, должность)

_____ _____
(подпись) (Фамилия И.О.)

Дата _____

Приложение 5

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Инженерия данных»

Отзыв руководителя
на выпускную квалификационную работу

Студента (ки) _____,
(фамилия, имя, отчество)

___ курса образовательной программы магистратуры «Инженерия данных» факультета компьютерных наук на тему:

«_____

_____»

№ п/п	**Критерии оценки (если критерий не применим, его возможно пропустить)**	**Оценка руководителя (по 10-балльной шкале)**	**Комментарий**
1.	Актуальность работы.		При выставлении оценки следует обратить внимание на степень сформированности компетенций: ПК-3. Способен анализировать и выбирать оптимальные решения в области больших данных для бизнеса. УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

2.	Полнота обзора существующих решений и сопоставления с ними.		При выставлении оценки следует обратить внимание на степень сформированности компетенций: УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. ПК-6. Способен разбираться в архитектуре больших проектов и внедрять в них новую функциональность. ПК-4. Способен применять различные методологии сопровождения процесса на всех этапах работы с данными. КОР-1. Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами извлечения, преобразования и загрузки данных на продвинутом уровне, в т.ч. навыками программирования и алгоритмизации.
3.	Сложность и объемность программной реализации или предложенных технологических решений.		При выставлении оценки следует обратить внимание на степень сформированности компетенций: КОР-4. Создает оптимальные хранилища данных, пайплайны и системы отчетности для решения бизнес-задач. КОР-5. Разрабатывает и сопровождает программные продукты, проекты и сервисы. КОР-6. Владеет основными инструментами распределенной обработки и хранения данных. ПК-1. Способен управлять хранилищами данных на всех этапах ETL-процесса. ПК-2. Способен применять современные языки программирования, инструменты и технологии для работы с данными. ПК-5. Способен унифицировать данные различных форматов и структур.
4.	Качество итогового продукта, в т.ч. полнота верификации и тестирования, и т.д.		При выставлении оценки следует обратить внимание на степень сформированности компетенций: КОР-2. Создает и поддерживает инфраструктуру данных для оптимального извлечения, преобразования и загрузки данных из различных источников, включая облачные технологии. КОР-3. Повышает надежность, скорость и производительность систем передачи данных.

5.	Качество оформления работы, в т.ч. отчёта и программного кода. Ясность и четкость изложения в отчёте		При выставлении оценки следует обратить внимание на степень сформированности компетенций УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии для академического и профессионального взаимодействия. ПК-3. Способен анализировать и выбирать оптимальные решения в области больших данных для бизнеса.
6.	Четкость выдерживания запланированного графика работы, своевременность прохождения основных этапов выполнения ВКР, взаимодействие с руководителем ВКР.		При выставлении оценки следует обратить внимание на степень сформированности компетенций УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
Рекомендуемая оценка по ВКР.			Рекомендуемая оценка выставляется не как среднее арифметическое критериев, а как общая оценка работы с учетом критериев.

Комментарий к оценкам:
Комментарий обязателен. Если из-за NDA студент не может показать код или раскрыть все результаты, то рекомендуется в отзыве кратко описать эту сторону: качество и сложность кода, эффект от внедрения.

_____
_____
_____
_____
_____
_____.

Научный руководитель

_____
(ученая степень, ученое звание)

_____
(место работы, должность)

_____ _____

(подпись) (Фамилия И.О.)

Соруководитель

_____

(ученая степень, ученое звание)

_____

(место работы, должность)

_____ _____

(подпись) (Фамилия И.О.)

Дата _____

Приложение 6

Рекомендации по оформлению текста ВКР

Объем – от 30 000 знаков (30 страниц). В подсчет не включается список литературы и приложения.

1. **Титульный лист**
2. **Оглавление**
3. **Аннотация** (объем до 2000 знаков). Это очень краткий пересказ вашей работы, из которого релевантный человек должен быть способен понять, что вы делали идейно. Она обычно описывает постановку задачи и основные результаты работы в достаточно неформальной формулировке.
4. **Список ключевых слов**: 5-10 слов или фраз, характеризующих содержание.
5. **Введение**. По смыслу, это одновременно неформальное введение в работу и пересказ работы длиной 2-3 страницы. В введении обычно дается описание предметной области, неформально формулируется постановка задачи, описывается ее актуальность и значимость, неформально описываются основные результаты работы, в том числе их новизна и значимость. При нестандартной структуре работы, также стоит здесь описать в конце дальнейшую структуру работы, чтобы читатель понимал, что его ждет дальше.
6. **Постановка цели и задач.** В этом разделе формально и полно расписывается цель и задачи работы с отсылкой на введение. Цель в любом из форматом должна отражать исследовательский контекст. Задачи должны быть декомпозированы на более атомарные и в формате явной артикуляцией «критериев готовности» или «определения готовности». Другими словами иметь список требований, которым должна соответствовать задача, чтобы считаться полностью завершенной.
7. **Обзор литературы**. Краткое описание и характеристика релевантных работ. Для исследовательского проекта: позиционирование вашей работы относительно других современных работ (к примеру: предложенный метод эффективнее работы [1] потому-то, в работе исследуется дополнительный случай, который не исследуется в [2] и т.п.). Для программного проекта: обзор похожих программных решений, их сравнительный анализ и описание почему их нельзя использовать для решения поставленной задачи. Обзор литературы не должен выглядеть как перечисление релевантных работ, он должен включать в себя анализ этих работ и позиционировать вашу работу относительно других существующих работ.
8. **Главы (обычно от 2 до 5).** Здесь структура сильно зависит от темы ВКР. Например:
    a. работа, предлагающая некий новый метод решения какой-то задачи, может содержать следующие главы: формальная постановка задачи и анализ ее особенностей, описание предлагаемого метода, теоретический анализ метода, экспериментальное исследование и сравнение с аналогами;
    b. работа, исследующая особенности применения некоторого метода для различных задач, может содержать следующие главы: описание метода, обзор применимости метода для различных задач с описанием этих задач, анализом и обоснованием выбора конкретных задач для вашего

исследования, экспериментальный анализ применимости метода к задаче 1 в сравнении с аналогами, то же для задачи 2 и т.д.;

c. работа, посвященная разработке программной системы для решения практической задачи, может содержать следующие главы: описание и обоснование всех выбранных архитектурных решений/алгоритмов/технологий, описание подхода к тестированию разработанного решения и обоснование выбранных метрик качества, результаты тестирования разработанной системы и ее сравнение с известными аналогами.

Каждую главу, для которой это уместно, стоит завершать кратким заключением с основными выводами. Это поможет выделить основные результаты текущей главы и плавно перейти к следующей главе.

9. **Заключение**. Перечисление и характеристика результатов работы (как положительных, так и отрицательных, если таковые есть), перспективы дальнейшей деятельности.

10. **Список литературы** (в формате ГОСТ Р 7.0.100-2018).

11. **Приложения (при необходимости).** Приложения должны быть пронумерованы и перечислены в содержании. Стандартные приложения – терминологический словарь (глоссарий) предметной области; список сокращений; описание исходных данных для экспериментов; протоколы экспериментов; дополнительные результаты экспериментов. Включать в приложения исходный код всех разработанных в ходе работы программ не рекомендуется, т.к. это воспринимается как искусственный способ увеличить объём работы. Можно включать ключевые фрагменты кода, если они необходимы для демонстрации оригинальных решений или особенностей работы.

Технические рекомендации по оформлению текста ВКР

1. Про страницы

- Поля страницы: левое – 25, правое – 10, верхнее и нижнее – по 20.

- Нумерация страниц в работе – сквозная, внизу страницы, по центру. Начинается с титульной страницы, но титульная страница не нумеруется.

2 Про разделы и заголовки

- Разделы Содержание, Аннотация, Введение и Список литературы начинаются с новой страницы.

- Заголовки разделов и подразделов основной части ВКР нумеруются. В конце заголовка точка не ставится.

- Аннотация и Список использованных источников не нумеруются.

- Приложения нумеруются буквами русского алфавита.

- Заголовки не должны быть оторваны от основного текста (заголовок на одной странице, а текст на другой). Совет: установите в параметрах абзаца птичку «не отрывать от следующего» для стилей заголовков.

3. Про шрифты и параметры абзаца

- Шрифт основного текста: Times New Roman, 12 пт, через 1,5 инт., абзацный отступ в тексте 1,25, выравнивание по ширине.

- В таблицах допускается шрифт 10 пт, межстрочный интервал 1 инт., без абзацного отступа.

- Оформление фрагментов кода, псевдокода: шрифт моноширинный (courier new или consolas), без абзацного отступа, можно через 1 инт. и шрифт размера 10 пт.

- Допускается представить фрагменты кода в виде рисунка.

4. Про рисунки, таблицы и формулы

- Рисунки, таблицы, схемы следует располагать в тексте непосредственно после первого упоминания или на следующей странице.

- На все рисунки, таблицы, схемы, формулы и т.д. в тексте должны быть ссылки.

- Нумерация формул, рисунков и таблиц сквозная по тексту ВКР или с добавлением номера раздела (символа Приложения).

4.1. Про рисунки

- Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подпись.

- Нумерация рисунков может быть сплошной по всему тексту, а может быть сплошной в пределах раздела, тогда номер рисунка включает также номер раздела.

- Рисунки и подписи располагаются по центру страницы, обтекание текстом «сверху и снизу».

- На все рисунки в тексте ВКР должны быть ссылки (как показано на рисунке 3, см. рисунок 3а и т.п.)

- Рисунки должны быть обязательно подписаны. Подпись располагается **под рисунком по центру**, слово «Рисунок» пишется без сокращений.

- Примеры ссылок на рисунки в тексте: «Рисунок 1», или «см. Рисунок 4.2», или «как показано на Рисунке 3а». Слово Рисунок пишется с заглавной буквы. В англоязычном варианте пишется Figure.

- ***Советы***: Для удобства редактирования установите обтекание рисунка текстом сверху и снизу. Также рекомендуется размещать рисунки в контейнере-полотне.

- Не забывайте подписывать все оси на графиках, добавлять легенду и пояснять все обозначения, а также используйте адекватного размера шрифты и толщину линий на графиках (все должно быть видно и понятно без многократного увеличения). На рисунке из примера явно не хватает обозначения синей линии в легенде.

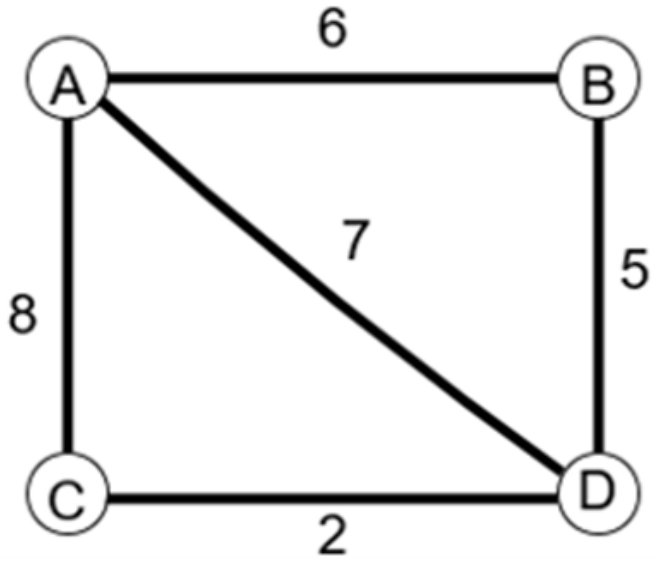
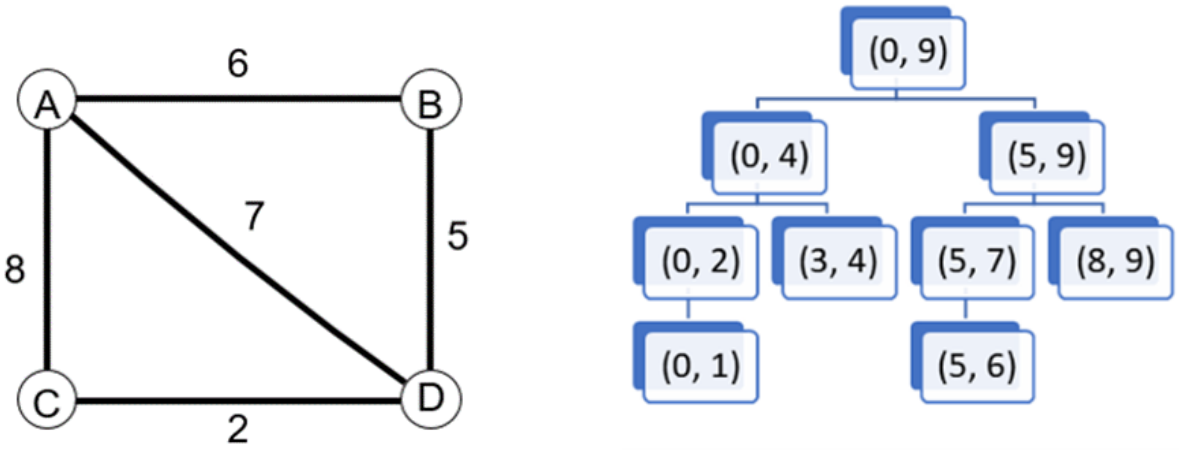


Рисунок 1 – Схема дорог. Тут должна быть подпись, поясняющая что происходит на рисунке (краткая, но достаточная для понимания основной идеи графика).



а) б)

Рисунок 2 – Примеры иллюстраций: а) схема дорог, показывающая …, б) – дерево вызовов, являющееся примером … .

4.2. Про таблицы

- Все таблицы должны быть пронумерованы и подписаны.
- На все таблицы в тексте работы должны быть ссылки, в ссылке слово "Таблица" не сокращается: Таблица 8 (Table 8 для англоязычного текста, с заглавной буквы.
- Таблицы подписываются над таблицей. Слово «Таблица» не сокращается. Название выравнивается по левому краю, без отступа. Формат названия таблицы и пример: «Таблица <Номер таблицы> – Наименование таблицы»
- Пример ссылки на таблицу в тексте: «как показано в Таблице 1».
- ***Совет***: устанавливайте «Повторить строки заголовков» в пункте «Макет».

Таблица 1 – Логические операции. Тут должна быть подпись, поясняющая что происходит в таблице (краткая, но достаточная для понимания основной идеи).

Операция	Обозначение	Соответствующие речевые обороты
Отрицание (инверсия, логическое НЕ)	¬***A*** **не *A*** not *A*	Не *A* Неверно, что *A*

4.3. Про формулы

- Формулы выравниваются по центру.
- Номер формулы пишется по правому краю в круглых скобках.
- Сослаться на формулу в тексте можно по-разному, в зависимости от смысла формулы. Используйте слова формула, уравнение, равенство, задача оптимизации и т.д. с номером формулы в скобках: «… решение задачи оптимизации (8) зависит от …».
- Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылка в тексте.
- Все переменные в формулах должны быть описаны (либо где-то в тексте до формулы, либо сразу после нее).
- ***Совет***: установите табуляцию в середине строки с параметром «по центру» для размещения формулы, и в конце строки, примерно на 15,5 см, для размещения номера функции.
- Если у вас в тексте есть формулы и вы читаете эти рекомендации, а не скачали шаблон LaTex, то мы вам настоятельно рекомендуем еще раз подумать о своем выборе =)

Пример формулы:

$$s = v * t, \tag{1}$$

где s - расстояние; v - скорость; t - время.

4.4. Про источники и ссылки на них

- Источники оформляются по ГОСТ Р 7.0.100-2018
- На все источники из списка источников должны быть ссылки в тексте.
- В списке литературы для каждого источника обязательно указывать автора, название, место публикации (журнал, конференцию и т.п.) и год публикации.
- Также в случае ссылки на онлайн источники, нужно обязательно указывать дату

обращения к ним, так как как в отличие от опубликованных работ, материалы в таких источниках могут измениться в любой момент.

Приложение 7

Рекомендации по оформлению презентации

Титульный слайд

Презентация начинается со слайда: ФИО студента, название темы, ФИО руководителя. Эти элементы обычно выделяются более крупным шрифтом, чем основной текст презентации. В качестве фона первого слайда можно использовать рисунок или фотографию, имеющую непосредственное отношение к теме презентации, однако текст поверх такого изображения должен читаться очень легко. Подобное правило соблюдается и для фона остальных слайдов.

Тем не менее, монотонный фон или фон в виде мягкого градиента смотрятся на первом слайде тоже вполне эффектно.

Слайд с постановкой задачи и достигнутыми результатами

В начале презентации должен быть слайд с целями и задачами работы. В конце презентации должен быть слайд с достижением поставленных целей, выполнения задач и потенциальными планами по развитию решениями.

Слайд с демонстрацией работы системы

Расположить слайд рекомендуется после описания решения и перед итоговыми результатами.

Общие требования

- Средний расчет времени, необходимого на презентацию ведется исходя из количества слайдов. Обычно на один слайд необходимо не более двух-трех минут.
- Необходимо использовать максимальное пространство экрана (слайда) – например, растянув рисунки
- Дизайн должен быть простым и лаконичным
- Каждый слайд должен иметь заголовок
- Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части
- Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основные положения, важные данные, прозвучавшие в докладе, и т.д.

Оформление заголовков

- Назначение заголовка – однозначное информирование аудитории о содержании слайда. В заголовке нужно указать основную мысль слайда
- Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание)
- Текст заголовков должен быть размером 24 – 36 пунктов

Точку в конце заголовков не ставить

Содержание и расположение информационных блоков на слайде

- Информационных блоков не должно быть слишком много (3-6)
- Рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда
- Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга
- Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить
- Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — слева направо
- Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда
- Логика предъявления информации на слайдах в презентации должна соответствовать логике ее изложения

Выбор шрифтов

- Для оформления презентации следует использовать стандартные, широко распространенные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Calibri и др.
- Размер шрифта для информационного текста — 18-22 пункта
- Прописные буквы воспринимаются тяжелее, чем строчные. Жирный шрифт, курсив и прописные буквы используйте только для выделения

Цветовая гамма и фон

- Слайды могут иметь монотонный фон или фон-градиент
- Для фона желательно использовать цвета пастельных тонов
- Цветовая гамма текста должна состоять не более чем из двух-трех цветов
- Назначив каждому из текстовых элементов свой цвет (например: заголовки -зеленый, текст –черный и т.д.), необходимо следовать такой схеме на всех слайдах
- Необходимо учитывать сочетаемость по цвету фона и текста. Белый текст на черном фоне читается плохо

Стиль изложения

- Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным средством
- Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как можно больше текста. Чем больше текста на одном слайде вы предложите комиссии, тем с меньшей вероятностью она его прочитает
- Рекомендуется помещать на слайд только один тезис. Распространенная ошибка – представление на слайде более чем одной мысли
- Старайтесь не использовать текст на слайде как часть вашей речи, лучше поместить туда важные тезисы, акцентируя на них внимание в процессе своей речи. Не переписывайте в презентацию свой доклад
- Следует сокращать предложения. Чем меньше фраза, тем она быстрее усваивается
- Текст на слайдах лучше форматировать по ширине

Оформление графической информации, таблиц и формул

- Рисунки, фотографии, диаграммы, таблицы, формулы призваны дополнить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде
- Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления
- Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда
- Иллюстрации и таблицы должны иметь заголовок
- Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом
- Иллюстрации, таблицы, формулы, позаимствованные из других работ, должны иметь ссылки
- Используя формулы желательно не отображать всю цепочку решения, а оставить общую форму записи и результат. На слайд выносятся только самые главные формулы, величины, значения